

일요일 6인 취합 주관식 예상문제

응급처치 · 야외활동지도 · 숲밧줄놀이 · 산림교육의 이해

조원: 윤여준 · 문공주 · 장향옥 · 김혜란 · 김연정 · 정명자

취합 기준: 과목별 재분류 · 유사/중복 문항 통합 · 명백한 오타/띄어쓰기 보정 · 원자료에서 정답 확인 가능한 문항 중심

응급처치

1. 긴급 상황 시 행동 절차의 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.

응급상황 인지 → 행동 결정 → () → 응급처치 시행

2. 응급처치를 시행하는 목적을 4 가지 쓰시오.

3. 쇼크 환자의 기본 응급처치 방법을 3 가지 쓰시오.

4. 심폐소생술이란 무엇인지 쓰시오.

5. 심정지 발생 시 뇌 손상을 막기 위해 심폐소생술은 몇 분 안에 실시해야 하는가?

6. 심폐소생술 시 가슴압박 방법의 빈칸을 채우시오.

성인은 ()으로, 영아는 ()으로 압박하며, 가슴압박 속도는 분당 ()회이다.

7. 성인 및 1 세 이상의 이물질 기도폐쇄 처치의 빈칸을 채우시오.

등 두드리기 5 회 → 효과가 없으면 ()을 ()회 시행한다.

8. 급성 심정지 또는 심장박동 기능을 잃은 사람에게 전기 충격을 가해 심장을 다시 뛸 수 있도록 하는 기계는 무엇인가?

9. 상처의 표면을 덮어 보호하며 감염 방지, 출혈 방지, 분비물 흡수를 목적으로 하는 응급처치 방법은 무엇인가?

정답

1	119 신고
2	생명 유지, 고통 경감, 악화 방지, 회복 촉진
3	자세, 보온, 음료
4	인공호흡(폐의 기능)과 흉부압박(심장의 기능)을 대신해 주는 응급처치술
5	4 분 안에

6	두 손 / 두 손가락 / 100~120 회
7	복부 밀어내기(하임리히법) / 5 회
8	AED(자동심장충격기)
9	드레싱

야외활동지도

1. 숲에서 깨어나는 '행복 호르몬'이라고 하는 것은 무엇인가?
2. 숲에서 증가하며 휴식 상태와 관련된 뇌파는 무엇인가?
3. phyton(식물) + cide(죽이다)의 합성어로, 숲의 대표적인 치유자원은 무엇인가?
4. 유아를 대상으로 한 야외활동의 교육적 효과의 빈칸을 채우시오.
① () ② 유아의 적응행동을 도움 ③ 유아의 심미감 발달 ④ () ⑤ 의사소통기술 발달 ⑥ 감각운동 발달
5. '21 세기 환경 해설의 원칙'에서 흥미 유발과 정보 제공을 넘어 깊은 의미와 사실을 밝혀주는 해설의 목적을 제시한 인물은 누구인가?
6. 우리나라 독사 3 가지를 쓰고, 자료에서 독이 가장 위험하고 물릴 가능성이 높다고 제시한 시기를 쓰시오.
7. 8~12Hz 로 가장 편안하게 들을 수 있는 소리로, 새소리·계곡물 소리 등 자연의 소리가 해당된다고 자료에 제시된 것은 무엇인가?
8. 작은소참진드기에 물려 바이러스 감염으로 발생하며 발열, 구토, 설사, 복통 등의 증상을 보이는 병은 무엇인가?
9. 접촉에 의해 알레르기성 피부염을 일으킬 수 있는 중독식물을 2 가지 쓰시오.

정답

1	세로토닌
2	알파파
3	피톤치드
4	① 인성발달 / ④ 인지발달
5	프리만 톨든
6	살모사, 까치살모사, 쇠살모사 / 9 월
7	백색소음
8	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)
9	예: 옷나무, 쐽기풀 (원자료에는 호두나무, 천남성, 은행나무, 협죽도, 애기똥풀, 투구꽃, 피마자 등도 제시)

숲밧줄놀이

- 1. 나무와 로프 등을 이용한 모든 프로그램을 뜻하는 ‘트리 플레이(Tree Playing)’은 ()와 PLAYING 의 합성어이다.
- 2. 밧줄놀이를 위한 수목 선정 기준을 쓰시오.
지름 ()cm 이상, 수목 나이 ()년 이상, 이식한 지 ()년이 지난 수목
- 3. 밧줄놀이의 기대효과를 3 가지 이상 쓰시오.
- 4. 장력이 작용하는 로프를 미끄러운 둥근기둥에 매는 데 사용하며 힘의 방향이 다를 때 사용하는 매듭은 무엇인가?
- 5. 일명 교수형 매듭으로, 당겨질수록 조여지며 물체를 묶어 고정할 때 사용하는 매듭은 무엇인가?

정답

1	TREE
2	15 / 10 / 3
3	예: 체력, 협동심, 순발력 및 민첩성, 모험심, 도전정신, 성취감 향상
4	클로브 히치
5	에반스 매듭(EVANS KNOT)

산림교육의 이해

- 1. 산림교육전문가에 해당하는 세 가지 자격을 모두 쓰시오.
- 2. 집단적으로 자라고 있는 임목·죽과 그 토지 등을 법률에서 정의하는 용어는 무엇인가?
- 3. 산림()의 순우리말은 무엇인가?
- 4. 한국 산림정책의 주요 연도를 쓰시오.
① 산림청 신설: ()년 ② 새마을운동 본격화 및 산림정책 결합: ()년 ③ 제 1 차 치산녹화 10 개년 계획 시작: ()년
- 5. succession 으로 표현하며, 숲이 시간에 따라 변화하고 발전하여 안정화되는 전 과정을 무엇이라고 하는가?
- 6. 극상림 상태의 삼림에서 최종적으로 정착하는 수종을 2 가지 이상 쓰시오.
- 7. 21 세기의 지도자적 인간형으로 사회적 책임감과 유연성, 창조성을 갖춘 인간형을 무엇이라 하는가?

정답

1	숲해설가, 유아숲지도사, 숲길등산지도사
2	산림
3	숲
4	1967 / 1971 / 1973
5	천이
6	예: 신갈나무, 서어나무, 까치박달나무
7	BOBOS 형 인간

월요일 6인 취합 주관식 예상문제

도시숲가꾸기의 이해 · 자연생태놀이 · 커뮤니케이션 · 산림문화휴양

조원: 윤여준 · 문공주 · 장향옥 · 김혜란 · 김연정 · 정명자

취합 기준: 과목별 재분류 · 유사/중복 문항 통합 · 명백한 오타/띄어쓰기 보정 · 업로드 자료의 정답 기준 유지

도시숲가꾸기의 이해

1. 우리나라의 공식 표현과 과거 일본식 한자어 표현을 각각 쓰시오.

공식 표현: () / 과거 표현: ()

2. 다양한 종류의 나무들이 함께 자라고 있는 숲을 무엇이라고 하는가?

3. 소나무와 편백의 벌기령을 쓰시오.

국유림 ()년 / 공·사유림 ()년

4. 햇빛을 좋아하고 그늘을 견디지 못하는 대표적인 극단적 양수는 무엇인가?

5. 우리나라 숲을 조성 방식에 따라 크게 두 가지로 구분하여 쓰시오.

6. 산림의 6 가지 기능에서 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.

① 목재생산 기능 ② 수원함양 기능 ③ 재해방지 기능 ④ () ⑤ 생활환경 보전 기능 ⑥ 생태계 보전 기능

7. 10 년 이상 된 나무를 본격적으로 관리하는 숲가꾸기 작업 두 가지를 쓰시오.

8. 가지치기할 때 건드리지 않고 그 바깥쪽에서 절단해야 하는 부분은 무엇인가?

9. 다음 나무 측정 용어를 각각 쓰시오.

① 나무 전체의 높이 ② 가슴 높이 1.2m 에서 측정한 나무 직경 ③ 첫 번째 가지부터 지면까지의 높이

10. 숲가꾸기·건강 신체활동·커뮤니티 형성을 결합한 프로그램은 무엇인가?

11. 교목과 관목을 줄기의 형태로 구분할 때, 땅속에서 줄기가 하나로 나오는 것을 무엇이라 하고 밑동이나 땅속 부분에서 부터 갈라져 나오는 나무를 무엇이라 하는가?
12. 숲가꾸기란 숲을 어떤 두 측면으로 건강하게 유지될 수 있도록 도와주는 작업인가?

정답

1	산림 / 삼림
2	혼효림
3	60 년 / 40 년
4	소나무
5	천연림 / 인공림
6	산림휴양 기능
7	가지치기 / 솎아베기
8	지릉부(가지턱)
9	① 수고 / ② 흉고직경 / ③ 지하고
10	그린짐(Green Gym)
11	교목 / 관목
12	환경적 / 생태적

자연생태놀이

1. 어린이에게 재미를 구성하는 가장 큰 요소이며 발달에 필요한 기본 조건은 무엇인가?
2. 다음 설명에 해당하는 놀이의 종류를 각각 쓰시오.
① 자연에서 자연물로 자연과 친해지는 놀이 ② 자연 환경 중 숲에서 이루어지는 놀이 ③ 생태철학을 담고 있는 놀이
3. 자연놀이의 8 가지 유형에서 빈칸을 채우시오.
① () ② 관찰하기 ③ 생각하기 ④ () ⑤ 교감하기 ⑥ () ⑦ 발산하기 ⑧ ()
4. 친환경·생태적인 것처럼 보이지만 실제로는 환경을 훼손하거나 친환경인 것처럼 포장하는 것을 무엇이라고 하는가?
5. 자연놀이의 운영 형태를 크게 두 가지로 구분하여 쓰시오.
6. 진짜 놀이에서 아이가 하고 싶을 때 참여할 수 있도록 살아 있어야 하는 두 가지 요소는 무엇인가?
7. 놀이를 통해 스트레스가 풀리고 긍정적인 자아상이 형성되는 발달 효과 두 가지를 쓰시오.
8. 다음 설명에 해당하는 용어를 각각 쓰시오.
① 자연이 보이는 환경이 회복·안정 및 스트레스 완화에 긍정적인 영향을 주는 개념 ② 인간에게 자연과 생명을 향해 끌리는 성향이 있다고 보는 개념 ③ 자연과 멀어지며 체력·면역력 저하, 비만, 우울감 등이 나타날 수 있는 현상 ④ Nature의 중요성을 비타민에 빗댄 표현
9. 자연놀이 장소로 숲이 적합한 세 가지 이유를 쓰시오.
10. '모든 ()을 없애는 것만이 진정한 ()은 아니다.'의 빈칸을 채우시오.
11. 기업이 실제로는 환경에 악영향을 끼치는 제품을 생산하면서 광고 등을 통해 친환경적 이미지를 내세우는 행위를 무엇이라고 하는가?
12. 숲놀이의 장점을 3 가지 쓰시오.

정답

1	놀이
2	① 자연놀이 / ② 숲놀이 / ③ 생태놀이
3	① 느끼기 / ④ 되어보기 / ⑥ 함께하기 / ⑧ 감탄하기
4	그린워싱
5	자유놀이 / 기획놀이
6	자발성 / 자율성
7	정서 안정 / 자존감 형성
8	① 치유 경관 / ② 바이오필리아 / ③ 자연결핍 / ④ 비타민 N
9	접근 용이성 / 경험의 다양성 / 안전성
10	위험 / 안전
11	그린워싱
12	접근 용이성 / 다양한 경험 / 안전성

커뮤니케이션

- 1. communication 의 어원과 관련하여 빈칸을 채우시오.
라틴어에서 '공통되는(common)'과 '공유하다(share)'의 의미에서 유래하였다. () / ()
- 2. 커뮤니케이션의 종류 두 가지를 쓰시오.
- 3. 의사소통 진단 EAR 의 빈칸을 채우시오.
E(Empathy) = () / A(Assertiveness) = () / R(Respect) = ()
- 4. 성공적인 해설 커뮤니케이션의 핵심 두 가지를 쓰시오.
- 5. 설득력 있는 두괄식 말하기의 구조를 쓰시오.
- 6. AIDA 의 각 단계를 한글로 쓰시오.
Attention → Interest → Desire → Action
- 7. 공감적 경청의 4 단계를 순서대로 쓰시오.
- 8. 소크라테스가 비판적 질문과 적극적 경청을 통해 상대가 스스로 지혜를 이끌어내도록 하는 대화법은 무엇인가?
- 9. 유아 대상 언어적 소통전략의 핵심 세 가지를 쓰시오.
- 10. 사내 소문(Gossip)이나 뒷담화처럼 조직 내 모든 방향으로 퍼져 포도덩굴로 비유되는 커뮤니케이션의 종류는 무엇인가?
- 11. 송신자의 관점에서 이해하려 노력하고 메시지 평가 없이 경청하는 것을 무엇이라고 하는가?
- 12. 경청의 3 요소를 쓰시오.

정답

1	공통되는(common) / 공유하다(share)
2	언어적 / 비언어적
3	공감 / 주장·자기표현 / 존중

4	경청 / 피드백
5	두괄식 / 결론 → 이유 → 예시
6	주목 → 흥미 → 욕망 → 행동
7	경청 → 반응 → 정리 → 마무리
8	산파술
9	짧고 반복적인 언어 / 놀이 중심 / 정서적 교감
10	비공식적 커뮤니케이션
11	투사적 경청
12	눈으로 보고 / 귀로 듣고 / 마음으로 공감하기

산림문화휴양

1. 다음 설명에 해당하는 개념을 각각 쓰시오.

① 생계·근무·학업 등에 필요한 시간을 제외하고 자유롭게 사용할 수 있는 시간 ② 여가 시간에 자발적으로 참여하여 심신을 회복하고 재충전하는 활동 ③ 산림이라는 공간에서 이루어지는 휴양 활동

2. 숲과 산림의 의미를 구분하여 쓰시오.

① 일반인에게 친근하게 사용하는 '살아있는 공동체'의 표현 ② 법·행정 등 공식적인 자리에서 사용하는 표현

3. 집단적으로 자라고 있는 입목·죽과 그 토지 등을 '산림'으로 정의하고 있는 법률과 조항을 쓰시오.

4. 영어권에서 규모에 따른 숲의 표현을 쓰시오.

광활하고 깊은 원시림 → () / 마을 가까이에 있는 작은 숲 → ()

5. 여가에 대한 인식의 중심 변화를 순서대로 쓰시오.

6. 김광득이 정리한 휴양의 특징 중 빈칸을 채우시오.

② 휴양은 () 활동이다. ④ 휴양은 ()에 이루어진다.

7. 다음 개념을 구분하여 쓰시오.

① 숲·자연 등을 통해 비의료적·간접적으로 면역력과 회복력을 높이는 것 ② 약물·수술 등 의학적·직접적인 방법으로 질병을 낮게 하는 것

8. 트레킹길의 두 유형을 쓰시오.

시점과 종점이 연결되는 순환형 → () / 시점과 종점이 연결되지 않는 일방향 → ()

9. 약 300km, 22 개 구간으로 이루어져 있으며 전북·전남·경남의 5 개 시·군을 연결하는 대표적인 순환형 숲길은 무엇인가?

10. 매슬로우의 욕구 5 단계 중 산림휴양·산림치유 활동이 궁극적으로 추구하는 단계는 무엇인가?

11. 생애주기별 산림복지 서비스의 빈칸을 채우시오.

출생기 → () / 청소년기 → () / 중·장년기 → () / 회년기 → ()

12. 'Leave No Trace', 즉 자연에 흔적을 남기지 않고 영향을 최소화하기 위한 친환경 등산·캠핑 원칙을 영문 약자로 쓰시오.

13. 다음 산림문화 명언의 빈칸을 채우고 인물을 쓰시오.

‘() 앞에 숲이 있고, () 뒤에 사막이 남는다.’ 인물: ()

14. 무형적 산림문화재에 해당하는 것을 3 가지 이상 쓰시오.

정답

1	① 여가 / ② 휴양 / ③ 산림휴양
2	① 숲 / ② 산림
3	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제 2 조
4	Forest / Wood
5	신앙중심 → Leisure → Social
6	자발적 참여 / 여가 시간
7	① 치유 / ② 치료
8	둘레길 / 트레일
9	지리산 둘레길
10	자아실현
11	숲태교 / 산림교육 / 산림휴양 / 수목장림
12	LNT
13	문명 / 문명 / 샤토브리앙
14	예: 금산 / 봉산 / 송금사목 / 송계

화요일 6인 취합 주관식 예상문제

야생동물의 이해(조류·포유류) · 산림토양학 · 숲해설프로그램개발 · 나무·숲·임업

조원: 윤여준 · 문공주 · 장향옥 · 김혜란 · 김연정 · 정명자

취합 기준: 과목별 재분류 · 유사/중복 문항 통합 · 명백한 오타/띄어쓰기 보정 · 업로드 자료의 정답 기준 유지

야생동물의 이해(조류·포유류)

1. 조류의 특징에 관한 빈칸을 채우시오.

① 체온을 일정하게 유지하는 동물 → () ② 비행 시 효율적인 산소 공급을 돕는 기관주머니 → () ③ 먹이를 잘게 부수어 소화를 돕는 기관 → ()

2. 조류의 다리 구조에서 다음 설명에 해당하는 명칭을 쓰시오.

① 다리가 접히는 중간에서 배 밑까지의 부분 ② 접히는 중간에서 발가락 위까지의 부분으로 밴딩 조사 시 금속링을 부착하는 위치

3. 조류의 비행 형태를 쓰시오.

① 날갯짓과 활강을 반복하며 물결 모양으로 비행 ② 공중 한 위치에 머물러 날갯짓

4. 조류 관찰 장비의 주된 사용 환경을 쓰시오.

① 쌍안경 ② 망원경

5. 우리나라를 기준으로 철새를 네 가지로 구분하여 쓰시오.

6. 다음 설명에 해당하는 도요새의 이름을 쓰시오.

① 1만 km 이상 장거리 이동하는 도요새 ② 부리 끝이 넓적하고 갯벌 표면을 좌우로 훑는 멸종위기종

7. 새 이름에서 비슷한 외형을 가진 별개의 종임을 나타내기 위해 붙이는 표현은 무엇인가?

8. 백로류에 관한 빈칸을 채우시오.

① 여름철새이며 번식 후 이동하는 백로 ② 대백로는 우리나라에서 ()철새이다.

9. 우리나라에 약 40~50만 마리가 찾아오며 대규모 군무로 유명한 새는 무엇인가?

10. 모래톱 준설 계획을 철회하고 서식지를 보전하여 대표적인 생태관광지로 발전한 곳과 대표 보호 조류를 쓰시오.
11. 개과 동물의 발자국에 일반적으로 찍히는 발가락 수와, 예외적으로 발가락 5 개가 모두 찍히는 동물을 쓰시오.
12. 짝수 개의 발굽을 가진 포유류의 분류군과 대표적인 기재목 동물 및 발굽 수를 쓰시오.
13. 박쥐의 날개와 고래의 앞지느러미 내부 골격에서 공통적으로 확인할 수 있는 포유류의 기본 손가락 구조를 무엇이라 하는가?
14. 개과와 고양이과의 발자국을 비교하여 쓰시오.
① 발톱 자국이 남고 좌우 대칭인 것 ② 고양이과 발자국의 좌우 형태
15. 고라니와 노루의 영역 표시 방법을 쓰시오.
16. 족제비과 중 매우 소형이며 야생동물 1 급으로 지정된 동물은 무엇인가?
17. 다음 배설물 특징의 명칭을 쓰시오.
① 너구리의 공동 화장실 ② 족제비·담비·수달이 돌 위 등에 배설 ③ 오소리가 굴 앞에 구덩이를 파고 배설
18. 청설모와 다람쥐의 겨울철 생활 차이를 쓰시오.
19. 천적이 나타났을 때 알이나 새끼를 보호하기 위해 다친 것처럼 행동하는 새는 무엇인가?
20. 진흙으로 목욕하고 조릿대로 새끼 둥지를 만들기도 하는 동물은 무엇인가?

정답

1	항온동물 / 기낭 / 모래주머니
2	경부 / 부척
3	파상형 / 정지비행
4	산림지역 / 개활지
5	여름철새 / 겨울철새 / 나그네새 / 텃새
6	큰뒷부리도요 / 넓적부리도요
7	사촌
8	중대백로 / 겨울
9	가창오리
10	순천만 / 흑두루미
11	4 개 / 너구리(5 개)
12	우제목 / 말 / 1 개

13	5 지 구조
14	개과 / 비대칭
15	고라니: 이빨(송곳니) / 노루: 뿔
16	쇠족제비
17	분장 / 똥돌 / 똥굴
18	청설모: 겨울잠을 자지 않음 / 다람쥐: 겨울잠을 잠
19	꼬마물떼새
20	멧돼지

산림토양학

1. 우리나라 산림 토양의 주요 특성 중 무기 성분과 토양 산성화에 관한 두 가지 특징을 쓰시오.
2. 다음 설명에 해당하는 토양 용어를 쓰시오.
① 토양 입자와 입자 사이의 공간 ② 토양의 수직적인 깊이
3. 토양을 깊이에 따라 구분할 때 지표면에 가까운 상부와 그보다 깊은 아래쪽 토양을 각각 쓰시오.
4. 산성화된 토양을 개선하는 가장 효과적인 방법은 무엇인가?
5. 다음 특징의 토양 재료를 쓰시오.
① pH 3.5~4.5 로 산성이 강하며 산성 식물 재배에 사용 ② pH 5.5~6.5 로 일반 재배에 사용
6. 지렁이와 땅강아지가 토양에서 하는 역할 두 가지를 쓰시오.
7. 토양 속에서 오랫동안 씨앗을 보존하여 산불 후 자연적인 식생 회복에 기여하는 종자은행을 무엇이라 하는가?
8. 토양 층위의 빈칸을 채우시오.
O 층 () → A 층 () → E 층(용탈층) → B 층 () → C 층 () → R 층(암층)
9. 토양수의 이동 과정에서 다음을 쓰시오.
① 빗물이 토양 입자 사이로 스며드는 물 ② 토양이 포화되어 지표면으로 넘쳐 흐르는 물
10. 토양 입자 중 배수·통기성이 좋은 것과 끈적끈적하며 배수가 불량한 것을 각각 쓰시오.
11. 작은 토양 입자들이 서로 뭉쳐 큰 덩어리를 형성하며 대공극과 소공극이 함께 존재하는 토양 구조는?
12. 모래 40%, 미사 40%, 점토 20%인 토양의 토성을 쓰시오.
13. 식물의 필수 영양소 중 비료의 3 요소를 쓰시오.
14. 나무를 심을 때 구덩이는 뿌리 분의 몇 배 정도 넓게 파며, 바닥은 어떤 모양으로 만드는가?

15. 나무의 뿌리 중 물과 양분을 가장 많이 흡수하는 중요한 뿌리는 무엇인가?
16. 나무에 비료를 줄 때 줄기 바로 옆이 아니라 어느 위치에 주어야 효과적인가?
17. 우리나라 산림토양의 주요 특성을 4 가지 쓰시오.
18. 토양 단면에서 부식화된 유기물과 무기물의 혼합층으로 어두운 색을 띠며 입단구조가 발달하고 잔뿌리가 풍부한 구간은?
19. 토양의 핵심 기능 2 가지를 쓰시오.
20. 젖은 흙을 엄지로 밀었을 때 생기는 띠(리본) 길이로 토성을 확인하는 방법을 무엇이라 하는가?

정답

1	무기성분의 불균형 / 산성토양화
2	공극 / 토심
3	표층 / 심토층
4	석회투입
5	피트모스 / 코코피트
6	유해균 제거 / 공극 확보
7	매토종자
8	유기층 / 표토층 / 심토층 / 모재층
9	침투수 / 표면수
10	모래 / 점토
11	입단구조
12	양토
13	질소 / 인산 / 칼륨
14	3~4 배 / 분 모양
15	잔뿌리
16	수관부 바깥쪽
17	무기 성분 불균형 / 양호한 배수와 통기성 / 산성 토양화 경향 / 낮은 양분·수분 보유력 및 토양 유실
18	무기물표층(A 층)
19	기계적 지지 / 양분과 수분의 저장
20	띠본법

숲해설프로그램개발

1. 숲해설가는 자연의 언어를 참가자가 이해할 수 있는 언어로 바꾸어 전달한다는 의미에서 어떤 역할을 하는 사람이라고 할 수 있는가?
2. 산림의 다양한 기능을 체계적으로 체험·탐방·학습함으로써 산림의 중요성을 이해하고 올바른 가치관을 가지도록 하는 교육은?
3. 숲해설의 궁극적인 목적은 참가자의 무엇을 변화시키는 것인가?
4. 프로그램 계획 수립 시 활용하는 6W1H의 빈칸을 채우시오.
(), Why, Who, For whom, When, Where, ()
5. 프리먼 킬든의 자연해설 개념에서 빈칸을 채우시오.
단순한 사실 전달이 아니라, ()·()·적절한 매체를 통해 대상에 담긴 의미와 관계를 드러내는 교육 활동
6. 숲해설은 ()의 한 분야이다.
7. 근대 자연해설의 주요 인물 3명을 쓰시오.
8. 우리나라 숲해설 제도화와 관련하여 다음 법률의 제정 연도를 쓰시오.
① 산림문화·휴양에 관한 법률 ② 산림복지 진흥에 관한 법률
9. 프로그램 목표를 성공적으로 달성했을 때 기대되는 지식·기술·감정·태도·행동 등의 긍정적 변화를 무엇이라 하는가?
10. 참가자 특성 분석에서 사전·사후 평가를 계획하고 진행 중에도 지속적으로 의견을 받아 개선하는 것을 무엇이라 하는가?
11. ADDIE 모형의 프로그램 개발 단계를 순서대로 쓰시오.
12. 계절별 관찰물, 이동로, 위험요소 등을 실제 현장에서 확인하기 위해 반드시 실시해야 하는 것은?
13. 초보자가 숲해설 주제를 만들 때 현장에서 먼저 조사해야 할 두 가지는?

14. 숲해설 프로그램의 목표를 세 가지 영역으로 구분하여 쓰시오.

15. 요구분석 모형에서 정보수집, 차이 확인, 수행 분석, 학습자 분석 등을 통해 교육적 요구를 분석하는 모형은 누구와 누구의 모형인가?

16. 요구분석 과정에서 다음 설명에 해당하는 내용을 쓰시오.

① 면담·설문·현장관찰·자료분석으로 필요한 자료를 모음 ② 바람직한 상태와 현재 상태의 차이 확인 ③ 원인이 지식·기술·태도 부족인지 시스템·환경 문제인지 구분 ④ 참가자의 연령·학력·문화·동기 등을 파악

17. 숲해설의 핵심을 자료의 표현으로 쓰시오.

18. TORE 의 각 요소를 쓰시오.

정답

1	통역가
2	산림교육
3	가치관과 태도
4	What / How
5	실물 / 직접경험
6	산림휴양
7	존 뮤어 / 이노스 밀스 / 프리먼 틸든
8	2006 / 2015
9	기대효과
10	평가와 피드백
11	분석 → 설계 → 개발 → 실행 → 평가
12	답사
13	동선 / 소재
14	인지 / 정서 / 행동
15	실즈 / 글래스고우
16	정보수집 / 차이확인 / 수행분석 / 학습자특성파악
17	자연과 장소가 가진 의미를 이야기로 연결하는 활동
18	주제 / 체계 / 관련성 / 재미

나무·숲·임업

1. 다음 설명에 해당하는 용어를 쓰시오.

① 죽어 있는 상태까지 포함하여 재목·떨감 등으로도 사용하는 일반적 표현 ② 살아 있는 상태의 나무를 의미하는 표현

2. 줄기의 성질에 따라 식물을 구분하여 쓰시오.

① 부드럽고 비목질이며 2차 생장을 하지 않는 식물 ② 목질화되고 2차 생장을 하는 식물

3. 잎의 부위 명칭을 쓰시오.

① 잎이 줄기와 연결되는 자루 ② 잎의 끝부분 ③ 잎의 가장자리

4. 잎의 구성을 쓰시오.

① 하나의 잎자루에 하나의 잎몸 ② 하나의 잎자루에 여러 개의 작은 잎

5. 다음 설명에 해당하는 복엽을 쓰시오.

① 매 단계마다 세 개씩 갈라지는 복엽 ② 깃 모양으로 세 번 거듭 갈라지는 복엽

6. 우상복엽을 소엽 수에 따라 구분하여 쓰시오.

① 홀수 ② 짝수

7. 잎차례를 쓰시오.

① 한 마디에 1개씩 어긋남 ② 한 마디에 3개 이상 빙 둘러 달림 ③ 짧은 가지에 여러 잎이 묶음 ④ 한 마디에 2개씩 마주 달림

8. 잎 끝(엽두)의 모양을 쓰시오.

① 잎 끝이 두 갈래로 갈라짐 ② 점점 길게 뾰족해짐

9. 잎 기부(엽저)의 모양을 쓰시오.

① 잎자루 쪽으로 날개처럼 흘러내림 ② 좌우 비대칭 ③ 방패처럼 생김 ④ 양쪽 가장자리가 둔한 각도로 합쳐짐

10. 잎의 모양을 쓰시오.

① 하트 모양 ② 바늘처럼 가늘고 긴 모양 ③ 거꾸로 선 달걀 모양 ④ 피침형을 거꾸로 한 모양

11. 잎 가장자리 형태를 쓰시오.

① 물결 모양 ② 큰 톱니 속에 작은 톱니 ③ 톱니 없이 밋밋함 ④ 바늘처럼 가늘고 끝이 뾰족한 톱니

12. 잎맥을 쓰시오.

① 가운데 주맥에서 측맥이 깃 모양으로 갈라짐 ② 손바닥처럼 여러 갈래로 발달

13. 잎이 줄기 밑부분에 모여 지면에 방석처럼 퍼지며 겨울철 지열을 이용하는 식물과 대표 예를 쓰시오.

14. 꽃이 피는 순서에 따라 화서를 크게 두 가지로 구분하여 쓰시오.

15. 꽃차례를 쓰시오.

① 거의 같은 길이의 작은 꽃자루가 화축을 따라 달림 ② 화축이 연하여 꼬리처럼 아래로 처지며 꽃잎이 없는 단성화

16. 열매의 종류를 쓰시오.

① 많은 소액과로 구성, 산딸기 대표 ② 솔방울처럼 포린 위에 소견과 ③ 꽃받침이 육질로 발달한 헛열매, 사과·배 ④ 포영으로 싸이며 벼·보리·옥수수

17. 줄기의 구조를 쓰시오.

① 죽은 세포층으로 나무를 지탱 ② 살아 있는 세포층으로 물과 양분 이동의 핵심 통로

18. 서리 피해를 구분하여 쓰시오.

① 봄에 싹이 난 뒤 갑작스러운 꽃샘추위 ② 결실 전 가을에 서리가 일찍 내림

19. 비료의 3 요소와 주요 기능의 빈칸을 채우시오.

① 잎의 생장 촉진 ② 인산은 주로 ()의 발달과 꽃·열매 발육에 관여 ③ 전반적 건강성과 병해충 저항력 향상

20. 산림이 국민에게 제공하는 환경보전·휴양·재해방지 등의 사회적 혜택을 경제적으로 평가한 가치를 무엇이라 하는가?

21. 오랜 기간 평균적인 대기 상태와 특정 날이나 짧은 기간의 대기 상태를 각각 쓰시오.

22. 특정 지역이나 국가에만 자연적으로 분포하는 식물을 무엇이라 하는가?

23. 지속가능한 산림경영에서 지역의 기후·토양·산도 등에 적합한 수종을 선택하여 심는 원칙은?

24. 산림을 조성하고 관리하는 5 단계 사이클을 순서대로 쓰시오.

25. 소나무의 학명을 쓰시오.

26. 기후위기로 개화·산란·먹이시기 등이 어긋나 동·식물의 생활사 동조화가 깨지는 현상을 무엇이라 하는가?

정답

1	나무 / 수목
2	초본 / 목본
3	엽병 / 엽두 / 엽연
4	단엽 / 복엽
5	3 회 3 출엽 / 3 회우상복엽
6	기수 / 우수
7	호생 / 윤생 / 속생 / 대생
8	이두 / 점첨두
9	유저 / 왜저 / 순저 / 둔저
10	심장형 / 침형 / 도란형 / 도피침형
11	파상거치 / 복거치 / 전연 / 침상거치
12	우상맥 / 장상맥
13	로제트식물 / 민들레
14	유한화서 / 무한화서
15	총상화서 / 미상화서
16	취과 / 구과 / 이과 / 영과
17	심재 / 변재
18	늦서리 / 가을피해
19	질소 / 뿌리 / 칼륨
20	공익적가치
21	기후 / 날씨
22	특산식물
23	적지적수
24	조림 / 육림 / 간벌 / 벌채 / 갱신
25	<i>Pinus densiflora</i>
26	미스매치

수요일 6인 취합 주관식 예상문제

계절을 찾아가는 식물이야기 · 양서류·파충류 · 교육프로그램운영실습 · 식물의 이해-초본

조원: 윤여준 · 문공주 · 장향옥 · 김혜란 · 김연정 · 정명자

취합 기준: 과목별 재분류 · 유사/중복 문항 통합 · 명백한 오타/띄어쓰기 보정 · 업로드 자료의 정답 기준 유지

계절을 찾아가는 식물이야기

1. 속씨식물에서 수정을 두 번 하는 현상을 무엇이라고 하는가?
2. 식물의 생장과 발육 중 개화부터 씨앗을 형성하는 시기를 무엇이라고 하는가?
3. 우리나라 자생·야생·특산식물의 대표적인 식물 한 가지를 쓰시오.
4. 전북 이북 숲속에서 자라며 자생·야생·특산식물이고, 잎에 하얀 점이 있어 현호색과 구분되는 식물은 무엇인가?
5. 여름 기온이 25℃ 이상 지속되면 생육이 정지되고 말라 죽는 현상과 대표 식물을 쓰시오.
6. 개화를 촉진하기 위해 식물이나 씨를 낮은 온도에 잠시 두는 처리를 무엇이라고 하는가?
7. 식물은 세균이나 균류를 제외하고 일반적으로 무엇을 가지고 있어 무엇으로 영양을 보충하는가?
8. 잎차례(엽서)의 종류 4 가지를 쓰시오.
9. 우리나라에만 있는 식물을 뜻하는 용어를 쓰시오.
10. 식물은 대체로 ()과 ()이 없고 셀룰로스를 포함한 ()과 ()이 있다. 빈칸을 채우시오.

정답

1	중복수정
2	생식생장기
3	금강초롱
4	점현호색
5	하고현상 / 노루귀
6	춘화처리
7	엽록소 / 광합성
8	어긋나기 / 마주나기 / 돌려나기 / 모아나기
9	특산식물
10	신경 / 감각 / 세포벽 / 세포막

양서류·파충류

1. 양서류의 피부 특징과 파충류의 알 이름을 각각 쓰시오.
2. 파충류가 완벽한 육상 번식에 성공했다고 하는 이유와 근거를 쓰시오.
3. 생태적 위치 혹은 틈새로, 단순히 사는 곳을 넘어 공간·시간·자원·행동이 결합된 생물학적 역할을 의미하는 용어는?
4. 생물이 실제로 이용하는 세밀한 환경 조건을 뜻하는 용어는 무엇인가?
5. 생물의 생존과 번식에 필요한 모든 조건을 갖춘 거시적 공간과 생물이 실제 이용하는 세밀한 환경조건을 각각 쓰시오.
6. 아시아 유일의 미주도롱뇽과이며 폐가 전혀 없고 100% 피부로 호흡하는 동물은 무엇인가?
7. 외래종 방사 금지, 야생동물 접촉 최소화, 번식지 훼손 금지, 로드킬 핫스팟 신고 등을 서식지 보전 측면에서 무엇이라 하는가?
8. 파충류의 2 가지 목을 쓰시오.
9. 양서파충류를 위협하는 요인 중 보전 노력의 가장 강력한 축으로 제시된 것은 무엇인가?

정답

1	촉촉하고 투과성 높은 피부 / 양막란
2	알-양막란 / 알 내부에 독자적 물 환경 조성
3	니치(niche)
4	미세서식지
5	서식지 / 미세서식지
6	이끼도롱뇽
7	시민행동
8	거북목 / 유린목
9	서식지 훼손 또는 단절

교육프로그램운영실습

1. 나무 줄기의 중심, 세포가 죽어있는 부분, 물관이 지나는 곳, 봄·여름에 자란 부분, 늦여름 이후 자란 부분을 각각 쓰시오.
2. 기존 생태계가 산불 등의 피해로 파괴되었다가 다시 형성되는 과정을 무엇이라 하는가?
3. 측고기 사용 시 측정자의 위치는 나무의 어느 두 지점이 잘 보이는 곳을 선택해야 하는가?
4. 숲해설 프로그램 개발의 순서를 쓰시오.
5. 환경교육의 특성을 2 가지 이상 쓰시오.
6. 산림의 공익기능 5 가지 중 3 가지를 쓰시오.
7. forest 와 lifestyle 의 합성어로 숲에서 여유를 찾고 자연과 조화를 이루는 생활방식은 무엇인가?
8. 틸든의 해설 6 원칙 중 관련성, 정보와 해설의 차이, (), 도발성, 전체상의 제시, 대상별 차별화의 빈칸을 쓰시오.
9. 산림복지서비스 4 가지를 쓰시오.
10. 천이 식생 순서를 쓰시오.
11. 나무의 키를 잴 때 초두부와 근원부가 잘 보이는 지점에서 측정하는 기구는 무엇인가?

정답

1	수 / 심재 / 변재 / 춘재 / 추재
2	2 차 천이
3	나무끝(초두부) / 근원부
4	참가자 특성조사 → 주제설정 → 자원조사 → 교안작성 → 시연 및 수정 → 실행 → 평가
5	통합성 / 평생성 / 실천성 / 지역성 / 참여성
6	수원함양 / 토사유출 및 붕괴방지 / 대기정화 및 미세먼지 저감 / 산림휴양 및 치유 / 온실가스 흡수 중 3 가 지
7	포레스타일(forestyle)
8	종합예술(예술성)
9	산림교육 / 산림휴양 / 산림치유 / 산림문화
10	한해살이풀 → 여러해살이풀 → 산성토양에서 잘 자라는 식물 → 양수림 → 혼효림 → 음수림 → 극상림
11	촉고기

식물의 이해-초본

1. 피자식물의 생식기관은 무엇인가?
2. 갓춘꽃과 안갓춘꽃의 차이점을 쓰시오.
3. 건폐과 중 과피가 목질로 된 것을 무엇이라 하는가?
4. 머리털 모양으로 꽃대 끝이 편평하거나 공 모양인 꽃차례와 민들레에서 볼 수 있는 작은꽃의 형태를 쓰시오.
5. 은행나무의 수 생식기관과 암 생식기관을 각각 쓰시오.
6. 꽃잎이 통처럼 둥글게 붙어 있는 엉겅퀴 같은 작은꽃을 무엇이라 하는가?
7. 우리나라에서만 자라는 특산식물 4 가지 이상을 쓰시오.
8. 줄기의 잎 부분이 다육화되어 양분을 저장하는 두꺼운 잎이 여러 개 비늘처럼 겹쳐 있는 구근을 무엇이라 하는가?
9. 엽병내아(잎자루 속눈)가 특징인 나무 3 종류를 쓰시오.

정답

1	꽃 / 열매 / 씨앗
2	꽃받침·꽃잎·암술·수술을 모두 갖추면 갓춘꽃, 하나라도 없으면 안갓춘꽃
3	건과
4	두상화서 / 허꽃
5	소포자낭수 / 밑씨
6	통상화
7	예: 구상나무, 히어리, 물들메나무, 갈사초, 터리풀, 섬벚나무, 말오줌나무, 미선나무, 금마타리, 산앵도나무
8	인경
9	플라타너스 / 쪽동백 / 황벽나무

목요일 6인 취합 주관식 예상문제

곤충의 이해 · 수서생물의 이해 · 기후변화실습 · 식물의 이해-목본

조원: 윤여준 · 문공주 · 장향옥 · 김혜란 · 김연정 · 정명자

취합 기준: 과목별 재분류 · 유사/중복 문항 통합 · 명백한 오타/띄어쓰기 보정 · 업로드 자료의 정답 기준 유지

곤충의 이해

1. 곤충이 지구상에 출현한 시기를 쓰시오.
2. 곤충의 몸을 앞에서부터 세 부분으로 쓰시오.
3. 곤충의 입틀 형태 4 가지를 쓰시오.
4. 곤충의 완전탈바꿈 순서를 쓰시오.
5. 번데기를 거치는 완전탈바꿈 곤충을 3 가지 쓰시오.
6. 곤충의 생존전략 3 가지를 쓰시오.
7. 세계적으로 전 곤충의 약 40%를 차지하며 가장 큰 집단을 이루는 곤충의 목은 무엇인가?
8. 천연기념물 제 218 호이며 환경부 보호 곤충 1 급으로 지정된 곤충은 무엇인가?
9. 곤충의 머리·가슴·배의 특징을 각각 한 가지씩 쓰시오.
10. 곤충의 피부인 외골격의 주성분과 주요 기능을 쓰시오.
11. 식물과 곤충의 공진화에서 무화과나무-무화과좀벌 관계와 박주가리-제왕나비 애벌레 관계를 각각 무엇이라 하는가?
12. 매미·노린재·모기·진딧물 등의 입은 무슨 형인가?

13. 곤충의 특징을 채우시오. 몸은 (), 혈관계는 (), 자웅이체로 대개 ()한다.

정답

1	고생대 데본기
2	머리 / 가슴 / 배
3	저작형 / 흡입형 / 빨대형 / 핏는형
4	알 → 유충 → 번데기 → 성충
5	예: 장수풍뎅이 / 나비 / 사슴벌레 / 파리 / 초파리 중 3 개
6	휴면전략 / 소통 / 방어전략
7	딱정벌레목
8	장수하늘소
9	머리: 더듬이 2 개·겹눈 2 개·홀눈 3 개 중 1 / 가슴: 날개 4 개 또는 다리 6 개 / 배: 각 마디에 숨구멍, 9~11 절 등
10	키티질 / 수분 과다 증발 억제 및 보호
11	상리공생 / 군비경쟁
12	흡입형(찌르는 입)
13	좌우대칭 / 개방혈관계 / 난생

수서생물의 이해

1. 수환경을 형성하는 3 대 요소를 쓰시오.
2. 하폭이 좁아지고 유속이 빨라지는 하천 지형을 무엇이라 하는가?
3. 하폭이 넓어지고 유속이 느리거나 물이 일시적으로 정체되는 곳을 무엇이라 하는가?
4. 한국 고유종 3 대 물고기에 해당하는 세 종을 쓰시오.
5. 주기적으로 발생하는 홍수에 의해 하천 생태계의 고유성이 유지된다는 개념은 무엇인가?
6. 1980년대 반노트에 의해 소개된, 상류에서 하류에 이르기까지 흐름에 따라 연속적 변화가 나타난다는 개념은 무엇인가?
7. 하상재료가 퇴적되어 생기며 물의 흐름을 다양하게 하고 야생동물과 수서곤충 성충의 서식처가 되는 지형은 무엇인가?
8. 하천의 생태환경 및 변화상을 알려주는 가장 정확한 것을 무엇이라 하는가?
9. 1 급수에서만 살 수 있는 민물고기를 부르는 명칭과 대표 어류를 쓰시오.
10. 한국 고유종으로 하천 중상류의 유속이 빠르고 맑은 자갈 바닥에 살며 수서곤충과 부착조류를 먹는 물고기의 이름과 학명을 쓰시오.

정답

1	물 / 하천 및 강 / 수생태계
2	여울
3	소
4	쉬리 / 참종개 / 꺾지
5	홍수맥박개념
6	하천연속성 개념
7	사주(하중도·모래톱)
8	지표생물
9	수질 지표종 / 버들치
10	참종개 / <i>Iksookimia koreensis</i>

기후변화실습

1. 지구 온도 상승 한계점 1.5℃를 유지하기 위해 배출할 수 있는 탄소예산을 알려주는 것은 무엇인가?
2. 기후변화와 지구온난화의 바뀐 표현을 각각 쓰시오.
3. 온실효과를 일으키는 온실기체 6 가지를 쓰시오.
4. 대기 중 이산화탄소 농도의 장기 변화를 나타내는 곡선을 무엇이라 하는가?
5. 기업이 필요한 전력량의 100%를 재생에너지로 사용하겠다는 캠페인은 무엇인가?
6. 기상과 기후를 구분할 때 기후는 일반적으로 몇 년 이상의 평균 특성과 변동을 뜻하는가?
7. 2005 년부터 매년 환경 파괴에 대한 위기 정도를 시간으로 표현한 것은 무엇인가?
8. 생태계 구조와 기능을 유지하는 데 필수적인 종을 무엇이라 하는가?
9. 탄소시계에서 제시하는 지구 온도 상승 한계점을 쓰시오.
10. 기후변화 관련 전 지구적 위험을 평가하고 국제대책을 마련하기 위해 WMO 와 UNEP 가 공동 설립한 국제 협의체는?

정답

1	탄소시계
2	기후위기 / 지구가열
3	이산화탄소 / 메테인 / 아산화질소 / 수소불화탄소 / 과불화탄소 / 육불화황
4	킬링커브(킬링곡선)
5	RE100 (Renewable Energy 100%)
6	30 년 이상
7	환경위기 시계
8	핵심종
9	1.5℃
10	IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)

식물의 이해-목본

1. 전 세계적으로 통용될 수 있는 과학적인 이름을 무엇이라 하는가?
2. 식물의 학명은 어떤 명명법을 사용하는가?
3. 자연분류 단계를 큰 단위부터 순서대로 쓰시오.
4. 나무의 기관 중 잎의 기능 3 가지를 쓰시오.
5. 암컷과 수컷이 각각 다른 나무에 달리는 나무를 무엇이라 하는가?
6. 낙엽성 참나무가 아닌 상록성 참나무류 3 개를 쓰시오.
7. 잎 끝이 예리하고 잎 뒷면의 백색 기공선이 W 자 형태인 수종은 무엇인가?
8. 식물이 광합성할 때 흡수하는 기체와 방출하는 기체를 각각 쓰시오.
9. 겉씨식물과 속씨식물의 종자 위치를 각각 쓰시오.
10. 식물의 영양기관 3 가지를 쓰시오.
11. 식물의 생식기관 3 가지를 쓰시오.

정답

1	학명
2	이명법
3	계 → 문 → 강 → 목 → 과 → 속 → 종
4	광합성 / 증산작용 / 호흡
5	자웅이주
6	가시나무 / 참가시나무 / 붉가시나무
7	화백나무
8	이산화탄소 / 산소
9	겉씨식물: 대포자엽 겉 / 속씨식물: 자방(씨방) 안
10	잎 / 줄기 / 뿌리
11	꽃 / 열매 / 씨앗

금요일 6인 취합 주관식 예상문제

인간관계학 · 숲해설기법(이론/실습) · 산림생태학 · 숲해설개론

조원: 윤여준 · 문공주 · 장향옥 · 김혜란 · 김연정 · 정명자

취합 기준: 과목별 재분류 · 유사/중복 문항 통합 · 명백한 오타/띄어쓰기 보정 · 업로드 자료의 정답 기준 유지

인간관계학

1. 자기탐색에서 자기성장에 이르는 과정을 순서대로 쓰시오.
2. 머슬로우가 설명한 한 개인의 성격을 구성하는 세 요소를 쓰시오.
3. 성격(Personality)에서 선천적으로 타고난 것과 후천적으로 학습한 것을 각각 쓰시오.
4. 사람의 타고난 기질(유전자형) 4 가지 성격유형을 쓰시오.
5. 사회적 가면의 표현형 4 가지를 쓰시오.
6. 사람의 기질 유형을 구별할 수 있는 주요 특성 4 가지를 쓰시오.
7. 인간의 경험 인식 과정을 빙산 은유로 설명한 사람과 빙산 은유를 처음 사용한 사람을 순서대로 쓰시오.
8. 사회적 가면 중 원칙이나 목표에 충실하고 객관적 기준에 근거하여 자기를 통제하는 성향은 무엇인가?
9. 빙산의 은유에서 1 차 수준으로 표현되는 것은 무엇인가?
10. 빙산의 은유에서 2 차 수준과 3 차 수준의 내용을 쓰시오.

정답

1	자기탐색 → 자기이해 → 자기수용 → 자기변화 → 자기성장
2	생물학적 기질 / 페르소나(사회적 가면) / 직접적이고 현실적인 상황
3	기질 / 사회적 가면(페르소나)
4	주도형(ET) / 사교형·표출형(EF) / 우호형(IF) / 분석형·신중형(IT)
5	도전성 / 사교성 / 수용성 / 신중성
6	반응속도 / 활동수준 / 중심성 / 사회적 상호작용에 대한 선호
7	사티어 / 반멘
8	신중성
9	행동
10	2 차: 감정, 지각, 기대, 열망 / 3 차: 자기

숲해설기법(이론/실습)

1. 숲해설가는 숲과 사람을 연결하는 무엇이며, 자연과 사람들을 맺어주는 무엇인지 쓰시오.
2. 숲해설 기법의 종류 3 가지를 쓰시오.
3. 숲해설 기법의 수단 3 가지를 쓰시오.
4. 담화 준비 3 단계 중 방문객이 모이면 간단하고 분명한 자기소개와 흥미·자극 질문으로 주의를 집중시키는 단계는 무엇인가?
5. 담화기법 3 가지를 쓰시오.
6. 동반해설 기법 중 방문객 밀집 지점에서 해설가가 정보를 제공하는 해설은 무엇인가?
7. 담화의 3 단계를 쓰시오.
8. 상대방에게 전하고자 하는 이야기를 재미있고 설득력 있게 전달하며 주변 이야기를 섞어 방문객과 소통하는 방법은 무엇인가?
9. 전자매체 해설의 장점과 단점을 각각 한 가지 쓰시오.
10. 자연매체 이용 시 고려할 내용을 4 가지 쓰시오.
11. 자연 생물의 형태가 인간 도구의 아이디어가 된 사례를 2 가지 이상 쓰시오.
12. 생활 속에서 배출한 이산화탄소만큼 흡수량을 늘려 실질적인 이산화탄소 배출량을 0 으로 만드는 것을 무엇이라 하는가?

정답

1	징검다리 / 중매자
2	방문객센터 해설 / 이동식 해설 / 거점식 해설
3	담화 / 재현 / 동행
4	준비 단계
5	대상자 파악 / 좋은 이미지 심어주기 / 스토리 구성
6	거점식 해설
7	전단계 / 준비단계 / 담화단계
8	스토리텔링
9	장점: 반복 시 효과적 또는 음향효과 사용 가능 / 단점: 고장 가능 또는 전자설비 필요
10	계절에 맞는 매체 선택 / 대상과 장소에 맞는 매체 및 기법 선택 / 감동과 느낌이 있는 작품 활동 / 개인보다 모둠활동
11	예: 단풍나무 씨-헬리콥터 / 민들레 씨-낙하산 / 도꼬마리-벨크로 / 사마귀 앞발-포크레인 / 오리발-물갈퀴
12	탄소중립

산림생태학

1. 숲은 나무가 우점하는 식생유형으로 일정 면적 이상에서 교목층이 형성되어 독자적인 무엇을 가지며, 어떤 관점에서 생물·비생물 요소가 상호작용하는 복합 생태계인가?
2. 동일한 층위 내에서 나타나는 공간적 이질성을 의미하는 산림생태계의 구조는 무엇인가?
3. 산림의 토양층 중 수분 저장과 뿌리 지지 기능을 담당하고 토양의 물리적 안정성을 결정하는 층은 무엇인가?
4. 교란 이후 가장 먼저 정착하는 식물군과 대표 나무 2 가지를 쓰시오.
5. 천이 단계 중 교목·아교목·관목층 등의 수직 구조가 발달하고 생산성과 안정성이 동시에 향상되는 단계는 무엇인가?
6. 야생멸종 위기에 있는 식물 4 종을 쓰시오.
7. 우리나라 연평균 기온, 연평균 강수량, 우리나라에만 분포하는 고유종 자생식물 수를 쓰시오.
8. 식물원 및 수목원의 기능 1 가지와 역할 3 가지를 쓰시오.
9. 식물 보전과 관리를 수목원·식물원에서 하는 이유를 4 가지 쓰시오.
10. 희귀식물의 현지외 보전 방법 3 가지를 쓰시오.

정답

1	미기후 / 생태학적 관점
2	수평적 구조
3	광물토양층
4	선구식물 / 소나무 / 자작나무
5	천이 중간단계
6	파초일엽 / 다시마고사리삼 / 무등풀 / 벌레먹이말
7	1~14℃ / 700~1,500mm / 4,176 종
8	기능: 정원·휴양 기능 / 역할: 식물수집, 전시, 보전, 복원, 연구, 교육 중 3 가지
9	식물보전 전문성 확보 / 증식시설 및 보존원 경비 / 교육·홍보로 대국민 인식 증진 / 보전사업 지속성과 국가 관리 실현 가능
10	수목원·식물원 / 종자은행 / 초저온저장

숲해설개론

1. 숲 탐방 활동 확산의 세 가지 요인을 쓰시오.
2. 숲 탐방 활동의 증대 이유 중 학생 자연학습 의무화, 숲길 이용 서비스 확대, 산림교육전문가 등의 양성·배치는 어느 요인에 해당하는가?
3. 숲에 대한 지식이 결여되고 자연의 고마움을 느끼지 못하며 숲과 조화롭게 어울릴 감성이 결여된 상태를 무엇이라 하는가?
4. 생태맹 극복방법을 3 가지 이상 쓰시오.
5. 레그니어 등이 제시한 자연해설 목적의 세 가지 연계성을 쓰시오.
6. 강요나 금지 대신 선택 환경을 설계해 타인의 행동을 바람직한 방향으로 유도하는 부드러운 개입은 무엇인가?
7. 숲길의 법적 근거가 되는 법률을 쓰시오.
8. 매슬로우의 욕구위계 이론 중 최상위 욕구는 무엇인가?

정답

1	개인적 요인 / 사회적 요인 / 정책적 요인
2	정책적 요인
3	생태맹
4	생명체 이름 알기 / 동·식물 직접 기르기 / 숲을 닦으려는 노력 / 환경윤리 함양 / 숲생태계 현상 개념적 이해 / 숲 활동을 통한 생명과 교감 중 3 가지
5	자연해설 현장과의 연계성 / 해당 행정기관과의 연계성 / 탐방객과의 연계성
6	넛지이론
7	산림문화·휴양에 관한 법률
8	자아실현